

(3)

ΑΛΚΟΟΛΕΣ - ΦΑΙΝΟΛΕΣ

Οι Στόχοι

Στο τέλος της διδακτικής αυτής ενότητας θα πρέπει να μπορείς:

- Να ξεχωρίζεις από ένα σύνολο αλκοολών ποιες είναι μονοσθενείς και ποιες πολυσθενείς ή ποιες είναι πρωτοταγείς, ποιες δευτεροταγείς και ποιες τριτοταγείς.
- Να αναφέρεις τις σημαντικότερες παρασκευές και χημικές ιδιότητες των κορεσμένων μονοσθενών αλκοολών (ειδικότερα της αιθανόλης), γράφοντας τις αντίστοιχες χημικές εξισώσεις. Να διακρίνεις με βάση τη χημική τους συμπεριφορά τη διαφορά μεταξύ των πρωτοταγών, δευτεροταγών και τριτοταγών αλκοολών. Να επιλύεις προβλήματα στοιχειομετρίας που βασίζονται στις προηγούμενες χημικές εξισώσεις.
- Να αναφέρεις τις σημαντικότερες χημικές ιδιότητες των καρβονυλικών ενώσεων, γράφοντας τις αντίστοιχες χημικές εξισώσεις. Να εντοπίζεις με βάση τη χημική τους συμπεριφορά τις διαφορές μεταξύ των αλδεϋδών και κετονών.
- Να αναφέρεις τις κυριότερες παρασκευές και χημικές ιδιότητες της φαινόλης, γράφοντας τις αντίστοιχες χημικές εξισώσεις. Να επιλύεις προβλήματα στοιχειομετρίας που βασίζονται στις προηγούμενες χημικές εξισώσεις.

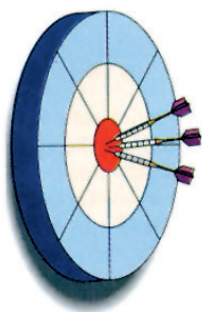
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

3.1 Αλκοόλες

3.2 Κορεσμένες μονοσθενείς αλκοόλες- Αιθανόλη

3.3 Φαινόλες

Ερωτήσεις - προβλήματα





Οινόπνευμα (C_2H_5OH) μπορεί να παρασκευαστεί με ζύμωση γλυκόζης. Ειδικά η μπίρα παρασκευάζεται με ζύμωση βύνης από κριθάρι, με προσθήκη λυκίσκου. Η παρασκευή της μπίρας περιλαμβάνει διάφορα στάδια. Το χάλκινο δοχείο που εικονίζεται είναι γνωστό σαν δοχείο παρασκευής μπίρας και αποτελεί βασικό τμήμα της σύγχρονης ζυθοποιίας.

(3) ΑΛΚΟΟΛΕΣ - ΦΑΙΝΟΛΕΣ

Εισαγωγή

Υδροξυενώσεις είναι οι οργανικές που περιέχουν στο μόριό τους ένα ή περισσότερα υδροξύλια (OH) και διακρίνονται σε αλκοόλες (αλειφατικές, κυκλικές και αρωματικές) και στις φαινόλες.

Οι αλκοόλες προκύπτουν αν αντικαταστήσουμε ένα ή περισσότερα άτομα υδρογόνου ενός άκυκλου υδρογονάνθρακα με υδροξύλιο (OH).

Π.χ. $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$ $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OH}$ $\text{HO}-\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2-\text{OH}$

αιθανόλη

1-προπανόλη

1,4-βουτανοδιόλη

Οι φαινόλες προκύπτουν αν αντικαταστήσουμε ένα ή περισσότερα άτομα H του βενζολικού δακτυλίου με υδροξύλιο.

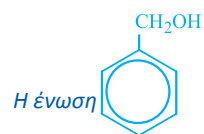


ή $\text{C}_6\text{H}_5\text{OH}$ (είναι η απλούστερη από τις φαινόλες και ονομάζεται υδροξυβενζόλιο ή φαινόλη)



Οι αλκοόλες είναι ουσίες που συναντάμε συχνά στην καθημερινή μας ζωή. Πολλοί από μας έχουν καταναλώσει οινόπνευμα (αιθανόλη) που περιέχεται σε οиноπνευματώδη ποτά με άλλοτε ευχάριστες και άλλοτε δυσάρεστες εμπειρίες. Η βιομηχανία οινόπνευματών ποτών είναι σήμερα ένας πολύ αναπτυγμένος κλάδος της χημικής βιομηχανίας.

Οι φαινόλες είναι γνωστές ως δραστικά συστατικά απολυμαντικών και αντισηπτικών σκευασμάτων. Η φαινόλη ($\text{C}_6\text{H}_5\text{OH}$) χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά τη δεκαετία του 1860, όταν ο χειρουργός Joseph Lister τη χρησιμοποιούσε για να αποστειρώσει τα χειρουργικά του εργαλεία. Σήμερα η φαινόλη είναι περισσότερο χρήσιμη ως πρώτη ύλη για την παρασκευή πλαστικών, όπως είναι ο **βακελίτης**.



δεν είναι φαινόλη αλλά αρωματική αλκοόλη και ονομάζεται βενζυλική αλκοόλη.



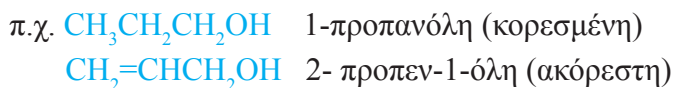
Ο Lister, θάρονος Άγγλος χειρουργός, μετά από μελέτες στο θέμα της γάγγραινας ανακάλυψε τη σπουδαιότητα που έχει το θέμα της αντισηψίας στη χειρουργική. Εφεύρε την παραπάνω συσκευή (σπρέι φαινόλης) με την οποία απολύμανε τα τραύματα και τα χειρουργικά εργαλεία.

(3.1.) Αλκοόλες

Οι αλκοόλες είναι ενώσεις γνωστές στον άνθρωπο εδώ και πολλά χρόνια. Παλαιότερα ονομάζονταν πνεύματα, ενώ το όνομα αλκοόλη προήλθε από την αραβική ονομασία της λέξης πνεύμα (Al Kojol ονομαζόταν αραβικά η αλκοόλη που προκύπτει με απόσταξη κρασιού).

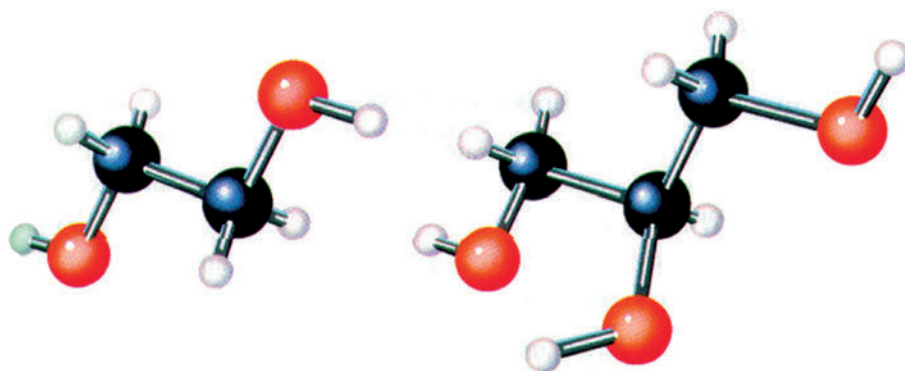
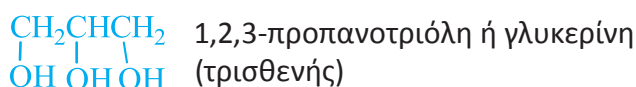
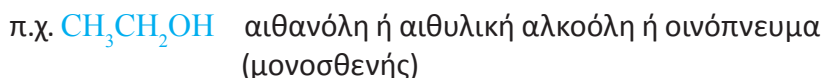
Οι άκυκλες αλκοόλες διακρίνονται:

- Σε κορεσμένες – ακόρεστες



- Σε μονοσθενείς, δισθενείς, τρισθενείς κ.λπ.

ανάλογα με τον αριθμό των αλκοολικών υδροξυλίων που περιέχουν στο μόριό τους.



- Σε πρωτοταγείς, δευτεροταγείς, τριτοταγείς

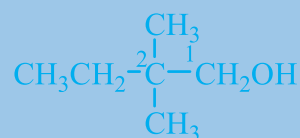
ανάλογα με το αν το άτομο του C με το οποίο συνδέεται το υδροξύλιο είναι πρωτοταγές, δευτεροταγές ή τριτοταγές. Ένα άτομο άνθρακα χαρακτηρίζεται πρωτοταγές, αν συνδέεται με ένα άτομο C, δευτεροταγές αν συνδέεται με δύο και τριτοταγές αν συνδέεται με τρία άτομα C.

• Εάν, ως οργανικοί χημικοί είχατε να διαλέξετε δέκα αλειφατικές ενώσεις τις οποίες θα θέλατε να είχατε μαζί σας σ' ένα έρημο νησί σχεδόν μετά βεβαιότητας θα επιλέγατε αλκοόλες. Από αυτές θα μπορούσατε να παρασκευάσετε σχεδόν κάθε άλλο είδος αλειφατικής ένωσης: αλκυλαλογονίδια, αλκένια, αιθέρες, αλδεΐδες, κετόνες, οξέα, εστέρες και ένα πλήθος από αυτές. Στο ερημικό νησί θα χρησιμοποιούσατε τις αλκοόλες όχι μόνο ως πρώτες ύλες, αλλά συχνά ως διαλύτες στους οποίους γίνονται οι αντιδράσεις. Τελικά, ιδρωμένοι και κουρασμένοι μετά από μία εξαντλητική μέρα στο εργαστήριο, θα μπορούσατε να δροσιστείτε με εντριβή με (ισοπροπυλο) αλκοόλη και πιθανόν να ξεκουραστείτε με ένα δροσερό (αιθυλο) αλκοολούχο ποτό.

Απόσπασμα από το βιβλίο Οργανική χημεία Α' τόμος του Morrison και Boyd (4^η έκδοση).

ΣΧΗΜΑ 3.1 Μοριακά μοντέλα από αριστερά προς τα δεξιά της 1,2 - αιθανοδιόλης και της 1,2,3-προπανοτριόλης.

• Υπάρχει και τεταρτοταγές άτομο C, αλλά προφανώς δεν υπάρχει τεταρτοταγής αλκοόλη. Δηλαδή στην ένωση: το υπ' αριθμό 2 άτομο C είναι μεν τεταρτοταγές, αλλά η αλκοόλη είναι πρωτοταγής, γιατί ο C που συνδέεται με το -OH είναι πρωτοταγής.



Για τις κορεσμένες μονοσθενείς αλκοόλες ο γενικός τύπος είναι: $C_vH_{2v+1}OH$, ενώ οι αντίστοιχοι γενικοί τύποι των πρωτοταγών, δευτεροταγών και τριτοταγών αλκοολών είναι:

RCH_2OH	πρωτοταγείς
$\begin{array}{c} R_1 \diagdown \\ \text{CHOH} \\ R_2 \diagup \end{array}$	δευτεροταγείς
$\begin{array}{c} R_1 \diagdown \\ R_2 \diagup \text{COH} \\ R_3 \diagup \end{array}$	τριτοταγείς

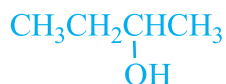
(Παράδειγμα 3.1)

Να γραφούν οι συντακτικοί τύποι των αλκοολών με μοριακό τύπο C_4H_9OH και να χαρακτηριστούν ως πρωτοταγείς, δευτεροταγείς και τριτοταγείς.

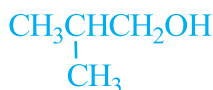
Απάντηση



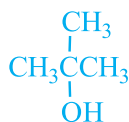
1-βουτανόλη (πρωτοταγής)
ή βουτυλική αλκοόλη



2-βουτανόλη (δευτεροταγής)
ή δευτεροταγής βουτυλική
αλκοόλη



μεθυλο-1-προπανόλη
(πρωτοταγής) ή ισοβουτυλική
αλκοόλη



μεθυλο-2-προπανόλη (τριτο-
ταγής) ή τριτοταγής βουτυλική
αλκοόλη

Εφαρμογή

Να γραφούν οι συντακτικοί τύποι των αλκοολών με μοριακό τύπο C_3H_7OH και να χαρακτηριστούν ως πρωτοταγείς ή δευτεροταγείς.

(3.2.) Κορεσμένες μονοσθενείς αλκοόλες - Αιθανόλη

Γενικά

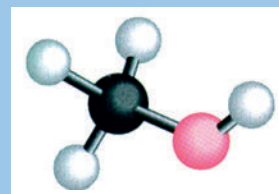
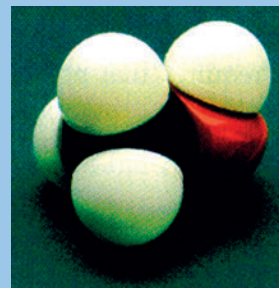
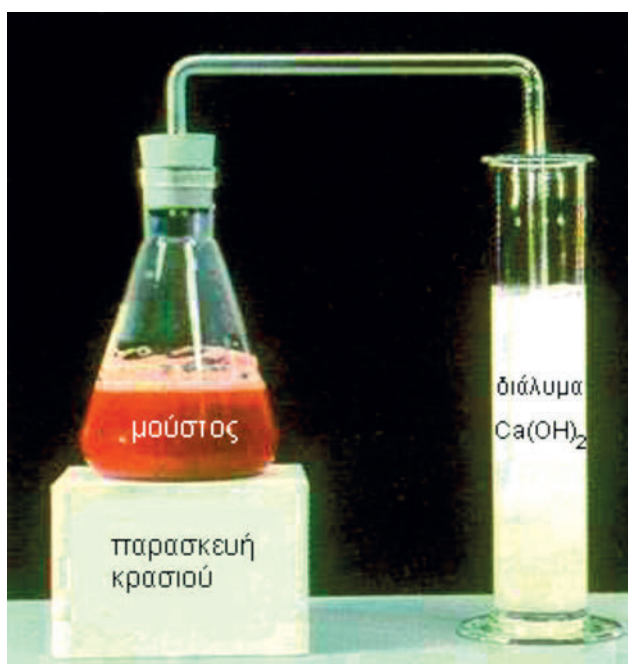
Οι κορεσμένες μονοσθενείς αλκοόλες έχουν το γενικό τύπο: $C_nH_{2n+1}OH$ ή ROH . Θεωρητικά μπορούμε να πούμε ότι οι αλκοόλες προέρχονται από τα αλκάνια, αν αντικαταστήσουμε ένα άτομο υδρογόνου με τη ρίζα υδροξύλιο.

Η αιθανόλη δεν είναι απλώς το παλαιότερο οργανικό αντιδραστήριο που χρησιμοποιήθηκε από τον άνθρωπο, αλλά επίσης ένα από τα πλέον σημαντικά. Η αιθανόλη (CH_3CH_2OH) είναι η αλκοόλη των οينوπνευματωδών (αλκοολούχων) ποτών και γι' αυτό ονομάζεται **οι-νόπνευμα**.

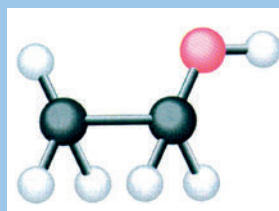
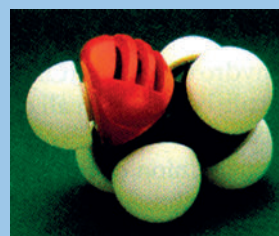
Παρασκευές

α. Με αλκοολική ζύμωση

Στην Παλαιά Διαθήκη αναφέρεται ότι, όταν ο Νώε εγκατέλειψε την κιβωτό, καλλιέργησε ένα αμπέλι και απ' αυτό αργότερα ήπια το προϊόν του. Αυτή η ιστορία και άλλες πληροφορίες μας δείχνουν ότι η ζύμωση του μούστου και άλλων γλυκών χυμών ήταν γνωστή στον άνθρωπο εδώ και χιλιάδες χρόνια.



α. μεθανόλη

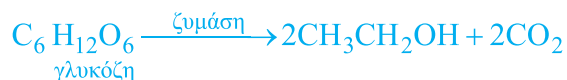


β. αιθανόλη

Μοριακά μοντέλα αλκοολών.

ΣΧΗΜΑ 3.2 Ζύμωση γλυκόζης (π.χ. μούστου) και ταυτοποίηση του παραγόμενου CO_2 με διάλυμα $Ca(OH)_2$ (ασβεστόνερο), το οποίο θολώνει.

Η παρασκευή οиноπνεύματος από τη γλυκόζη, που περιέχεται π.χ. στα σταφύλια, ονομάζεται αλκοολική ζύμωση και γίνεται παρουσία ενζύμου που ονομάζεται ζυμάση.



Το ιδιαίτερο ποτό που παράγεται σε κάθε περίπτωση (μπίρα, ούισκι, βότκα κ.λπ.) εξαρτάται από την ύλη ζύμωσης (σίκαλη, καλαμπόκι, σταφύλια, μούρα κ.λπ.), τις συνθήκες ζύμωσης (αν το CO_2 αφήνεται να διαφύγει ή εμφιαλώνεται για παράδειγμα) και τις συνθήκες μετά τη ζύμωση (απόσταξη ή όχι).

β. Από πετρέλαιο

Μεγάλες ποσότητες αιθυλικής αλκοόλης παρασκευάζονται σε πετροχημικά εργοστάσια από το **αιθυλένιο** $\text{CH}_2=\text{CH}_2$. Το αιθυλένιο, όπως είδαμε, αντιδρά σε ειδικές συνθήκες με νερό παρουσία οξέων (π.χ. θειικό οξύ) και δίνει με μεγάλη απόδοση αιθανόλη.



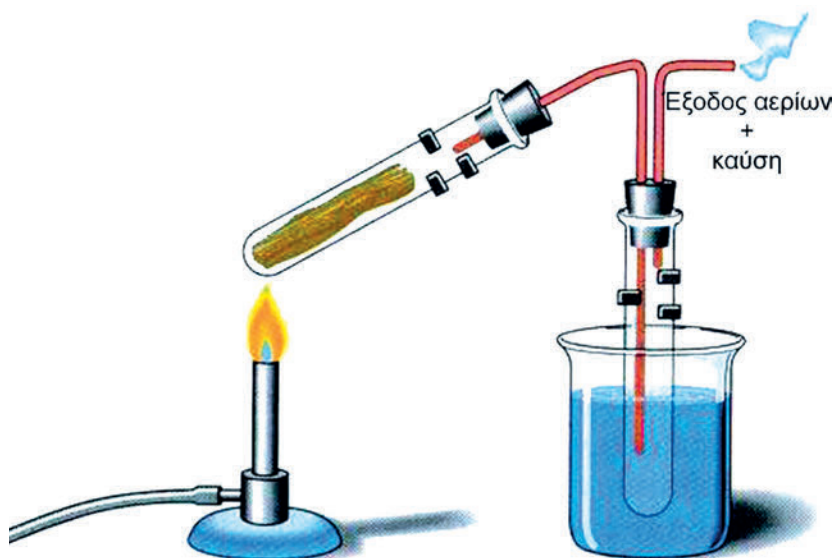
Η προσθήκη νερού σε αλκένια μπορεί να εφαρμοστεί γενικά για τις κορεσμένες μονοσθενείς αλκοόλες.



γ. Ειδικές μέθοδοι παρασκευής μεθανόλης

Ειδικά η μεθανόλη μπορεί να παρασκευαστεί με ξηρά απόσταξη των ξύλων, όπως φαίνεται στο σχήμα 3.3, γι' αυτό και ονομάζεται ξυλόπνευμα.

Οι σύγχρονες όμως βιομηχανικές μονάδες παραγωγής μεθανόλης στηρίζονται στην παρακάτω καταλυτική σύνθεση:



• Γνωρίζουμε ότι τα αλκένια που περιέχουν μέχρι 4 ή 5 άτομα άνθρακα εύκολα μπορούν να απομονωθούν από τα προϊόντα πυρόλυσης του πετρελαίου. Τα αλκένια αυτά εύκολα μετατρέπονται σε αλκοόλες με ενυδάτωση. Με την πορεία αυτή μπορούν να παρασκευαστούν μόνο οι αλκοόλες εκείνες που είναι σύμφωνες με τον κανόνα του Markovnikov.

ΣΧΗΜΑ 3.3 Παρασκευή CH_3OH με ξηρά απόσταξη ξύλων. Η παραγόμενη CH_3OH συμπυκνώνεται στο δοχείο με νερό, ενώ τα υπόλοιπα αέρια καίονται.

Φυσικές Ιδιότητες

- Τα κατώτερα μέλη της σειράς των κορεσμένων μονοσθενών αλκοολών είναι υγρά, άχρωμα και ευδιάλυτα στο νερό. Τα μέσα μέλη είναι υγρά, ελαιώδη, με σχετικά δυσάρεστη οσμή και διαλύονται πολύ λίγο στο νερό. Τα ανώτερα μέλη είναι στερεά, άοσμα και πρακτικά αδιάλυτα στο νερό.
- Η αιθανόλη είναι υγρό άχρωμο, με ευχάριστη δηκτική γεύση και σχετικά ευχάριστη οσμή. Η αιθανόλη αναμιγνύεται με το νερό σε κάθε αναλογία και κατά την ανάμειξη παρατηρείται ελάττωση όγκου, ενώ εκλύεται θερμότητα.

Χημικές Ιδιότητες

α. Καύση

Κατά την πλήρη καύση της αιθανόλης, δημιουργείται χαρακτηριστική γαλάζια φλόγα και ελευθερώνεται ικανό ποσό θερμότητας, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο.

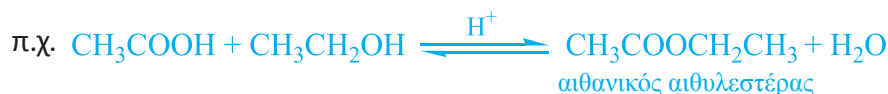


Η γενική αντίδραση πλήρους καύσης των κορεσμένων μονοσθενών αλκοολών είναι:

$$\text{C}_n\text{H}_{2n+1}\text{OH} + \frac{3n}{2}\text{O}_2 \longrightarrow n\text{CO}_2 + (n+1)\text{H}_2\text{O}$$

β. Εστεροποίηση

Οι αλκοόλες δε δημιουργούν ιοντικά διαλύματα και επομένως δε θεωρούνται βάσεις. Οι αλκοόλες όμως αντιδρούν με οξέα και, ενώ η αντίδραση επιφανειακά μοιάζει με την εξουδετέρωση, ουσιαστικά είναι τελείως διαφορετική απ' αυτή και ονομάζεται **εστεροποίηση**.

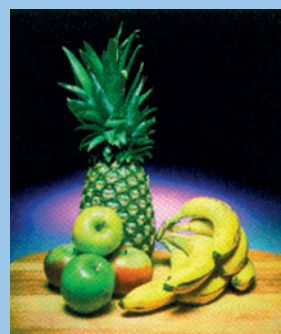


Γενικά η εστεροποίηση μεταξύ κορεσμένου μονοκαρβοξυλικού οξέος και κορεσμένης μονοσθενούς αλκοόλης δίνεται από τη χημική εξίσωση:

$$\text{RCOOH} + \text{R}'\text{OH} \xrightleftharpoons[\text{υδρόλυση}]{\text{εστεροποίηση}} \text{RCOOR}' + \text{H}_2\text{O}$$

γ. Οξείδωση

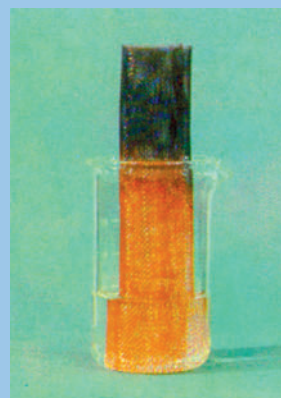
Οι πρωτοταγείς αλκοόλες οξειδώνονται σε αλδεΐδες και οι αλδεΐδες σε οξέα:

$$\text{RCH}_2\text{OH} \xrightarrow[-\text{H}_2\text{O}]{+\text{[O]}} \text{RCHO} \xrightarrow{+\text{[O]}} \text{RCOOH}$$


Η ευχάριστη οσμή και γεύση πολλών φρούτων, π.χ. μπανάνας, οφείλεται στους εστέρες που περιέχουν.

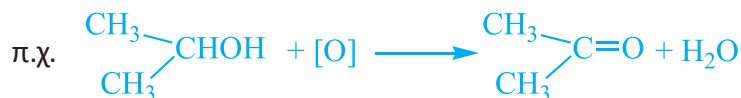
Διαφορές αντιδράσεων εξουδετέρωσης και εστεροποίησης

Εξουδετέρωση	Εστεροποίηση
ιοντική μονόδρομη ταχύτατη	μοριακή αμφίδρομη
εξώθερμη	σχετικά αργή
	πρακτικά θερμικά ουδέτερη



Οξείδωση αιθανόλης με CuO (μαύρο χρώμα) ο οποίος μετατρέπεται σε Cu (κιτρινέρυθρο χρώμα).

Οι δευτεροταγείς αλκοόλες οξειδώνονται σε κετόνες.



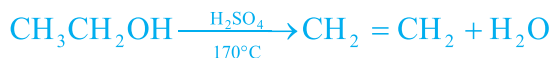
προπανόνη ή διμεθυλοκετόνη ή ακετόνη

Οι κετόνες και οι τριτοταγείς αλκοόλες δεν οξειδώνονται παρά κάτω από πολύ έντονες οξειδωτικές συνθήκες, οπότε διασπώνται.

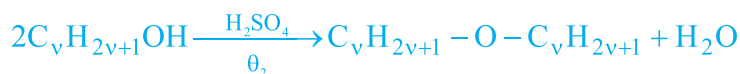
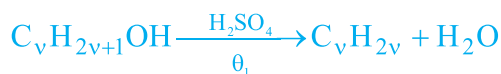
Για την οξείδωση των αλκοολών στο εργαστήριο χρησιμοποιούμε συνήθως διάλυμα KMnO_4 (υπερμαγγανικού καλίου) ή διάλυμα $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ (διχρωμικού καλίου) παρουσία οξέος. Στις αντιδράσεις που αναφέραμε το οξειδωτικό το συμβολίζουμε με $[\text{O}]$, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι γίνεται η οξείδωση με αέριο οξυγόνο O_2 . Στη βιομηχανία η οξείδωση των αλκοολών επιτυγχάνεται με αέριο O_2 (αέρα) παρουσία ειδικών καταλυτών. Αλκοτέστ εξάλλου μπορεί να γίνει με βάση την αλλαγή χρώματος που προκαλεί η οξείδωση της αλκοόλης σε οξινισμένο $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ (από πορτοκαλί σε πράσινο).

δ. Αφυδάτωση

Οι κορεσμένες μονοσθενείς αλκοόλες αφυδατώνονται, όταν θερμαίνονται παρουσία πυκνού H_2SO_4 ή Al_2O_3 , και ανάλογα με τις συνθήκες δίνουν αλκένιο ή αιθέρα. Δηλαδή,



Γενικά:



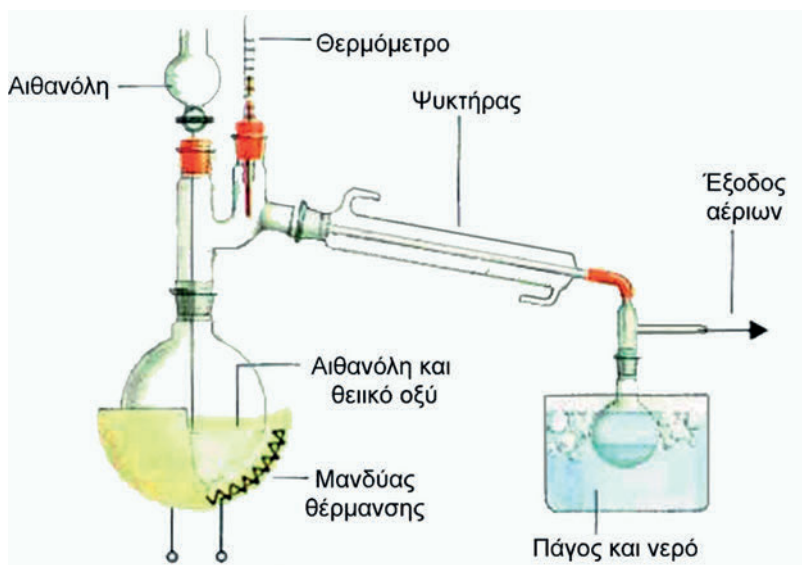
Η θερμοκρασία αφυδάτωσης των αλκοολών δεν είναι πάντοτε η ίδια, γιατί οι τριτοταγείς αλκοόλες αφυδατώνονται ευκολότερα από τις δευτεροταγείς και αυτές ευκολότερα από τις πρωτοταγείς. Γενικώς όμως ισχύει ότι η αφυδάτωση των αλκοολών προς αλκένια γίνεται σε υψηλότερη θερμοκρασία απ' ό,τι η αφυδάτωσή τους προς αιθέρες.



ΣΧΗΜΑ 3.4 Αν ο αέρας της εκπνοής περιέχει αιθανόλη, τότε αλλάζει το χρώμα του γυάλινου σωλήνα που περιέχει οξινισμένο $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$.

- Η CH_3OH κατά την αφυδάτωση δίνει μόνο αιθέρα, γιατί δεν υπάρχει αλκένιο με ένα άτομο C.

- Ο διαιθυλαιθέρας παρασκευάζεται βιομηχανικά από την αλκοόλη με αφυδάτωση. Είναι πτητικό υγρό με ευχάριστη οσμή. Στον αέρα σχηματίζει παράγωγα τα οποία, όταν αναφλεγούν, προκαλούν εκρήξεις. Χρησιμοποιείται κυρίως ως διαλύτης.



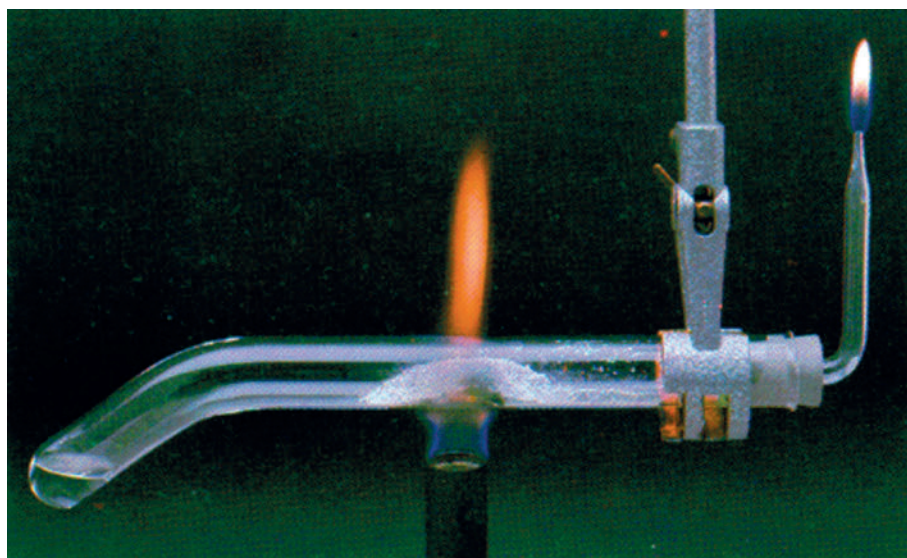
ΣΧΗΜΑ 3.5 Εργαστηριακή διάταξη για την παρασκευή $C_2H_5OC_2H_5$ με αφυδάτωση C_2H_5OH .



Το νάτριο αντιδρά με την αιθανόλη λιγότερο έντονα από ό,τι με το νερό, παράγοντας H_2 .

ε. Αντίδραση με δραστικά μέταλλα

Το υδρογόνο του υδροξυλίου των αλκοολών μπορεί να αντικατασταθεί από δραστικό μέταλλο, συνήθως **Na** ή **K**, οπότε σχηματίζονται οργανικές ενώσεις που ονομάζονται **αλκοξείδια**. Οι αντιδράσεις αυτές αποδεικνύουν τον όξινο χαρακτήρα που έχουν οι αλκοόλες

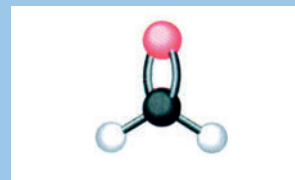
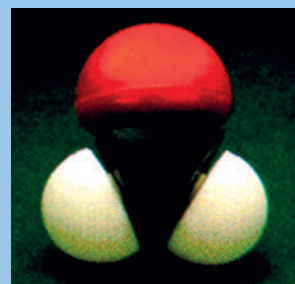
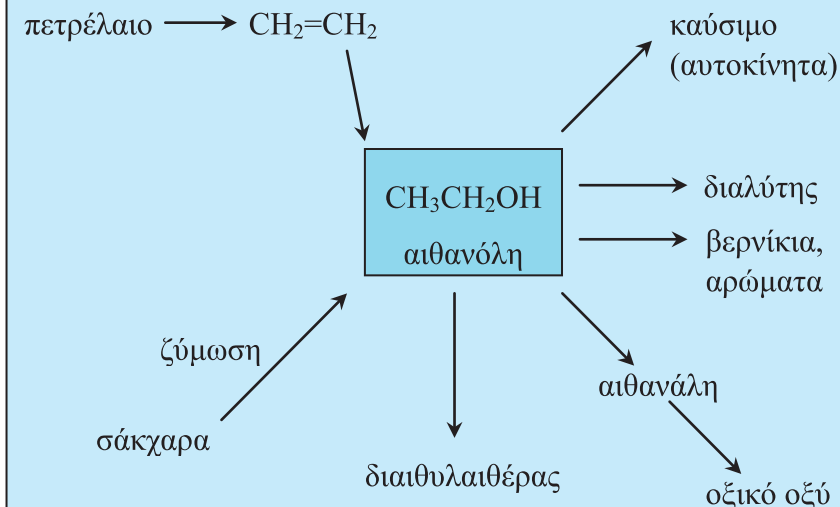
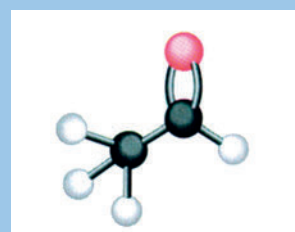
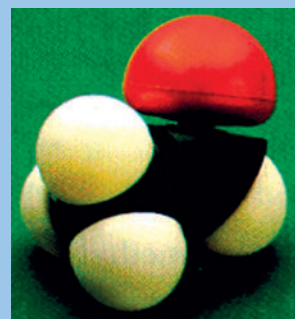
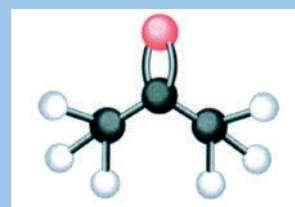
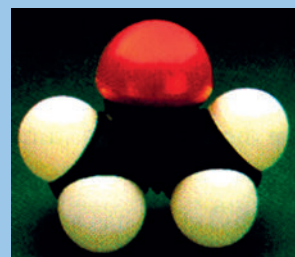


ΣΧΗΜΑ 3.6 Αντίδραση ατμών C_2H_5OH με Mg . Το H_2 που ελευθερώνεται κατά την αντίδραση καίγεται.

Χρήσεις αιθανόλης

Τα μεγαλύτερα ποσά της αιθανόλης χρησιμοποιούνται στα αλκοολούχα ποτά. Άλλες χρήσεις της αιθανόλης βλέπουμε στον πίνακα που ακολουθεί.

Η αιθανόλη στη βιομηχανία

α. φορμαλδεΐδη HCHO β. ακεταλδεΐδη CH_3CHO γ. ακετόνη CH_3COCH_3

Μερικές χαρακτηριστικές ιδιότητες των καρβονυλικών ενώσεων

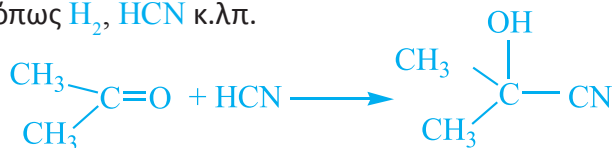
Οι αλδεΐδες και κετόνες έχουν πολλές κοινές ιδιότητες λόγω της κοινής καρβονυλικής ομάδας που έχουν.



Οι πιο χαρακτηριστικές ιδιότητές τους είναι:

α. αντιδράσεις προσθήκης

Στο διπλό δεσμό του καρβονυλίου μπορούν να προστεθούν διάφορα μόρια όπως H_2 , HCN κ.λπ.



β. αντιδράσεις οξείδωσης

Όπως είδαμε, οι αλδεΐδες οξειδώνονται εύκολα σε οξέα.



Αντίθετα, οι κετόνες οξειδώνονται πολύ δύσκολα και δίνουν κάτω από έντονες συνθήκες οξείδωσης συνήθως μίγματα οργανικών οξέων με λιγότερα άτομα άνθρακα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η οξείδωση αλδευδών από **ήπια οξειδωτικά μέσα**, όπως είναι:

- το αντιδραστήριο **Fehling** (Φελίγγειο υγρό), που είναι αλκαλικό διάλυμα ιόντων Cu^{2+} και το οποίο οδηγεί σε ερυθρό ίζημα Cu_2O .
- το αντιδραστήριο **Tollens**, που είναι αμμωνιακό διάλυμα AgNO_3 και το οποίο δίνει κάτοπτρο Ag .

Οι δύο παραπάνω αντιδράσεις χρησιμοποιούνται για την ανίχνευση των αλδεϋδών.

γ. αντιδράσεις πολυμερισμού

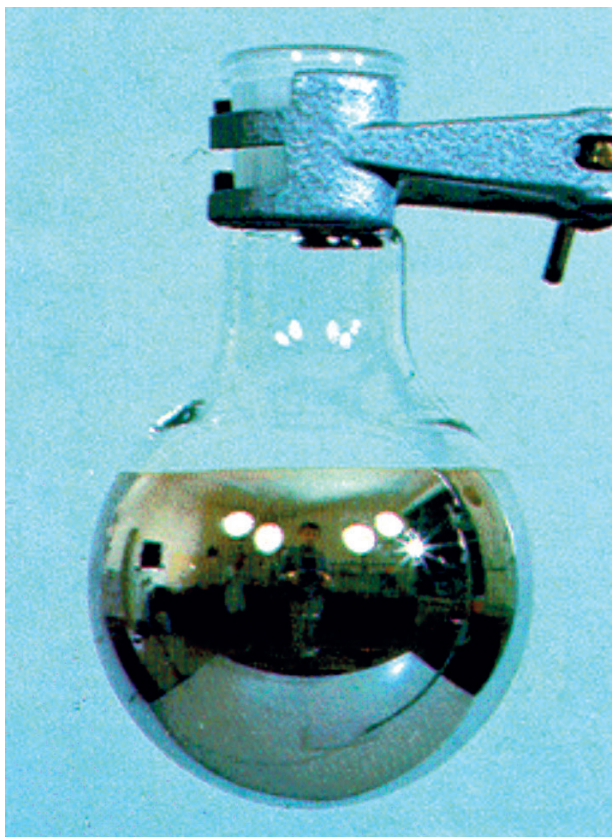
Οι αλδεϋδες πολυμερίζονται σε όξινο περιβάλλον, ενώ οι κετόνες όχι.

π.χ. $4\text{CH}_3\text{CHO} \rightarrow (\text{CH}_3\text{CHO})_4$

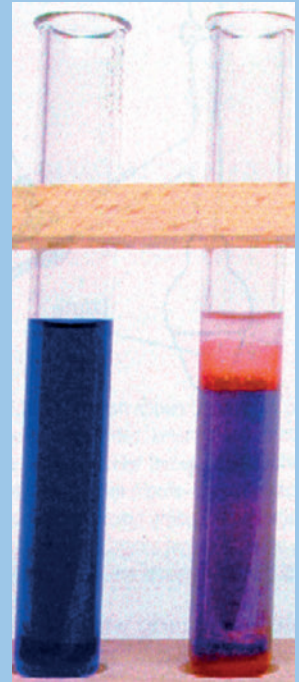
Η ένωση $(\text{CH}_3\text{CHO})_4$ ονομάζεται μεταλδεΐδη ή στερεό οινόπνευμα.

Μεθανάλη (HCHO)

Η απλούστερη αλδεΐδη ονομάζεται μεθανάλη ή φορμαλδεΐδη και είναι αέριο με χαρακτηριστική ερεθιστική οσμή. Υδατικό διάλυμα φορμαλδεΐδης (περίπου 40%) ονομάζεται φορμόλη και χρησιμοποιείται ως αντισηπτικό. Στη βιομηχανία οι μεγαλύτερες ποσότητες φορμαλδεΐδης χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία πλαστικών. Αυτό συμβαίνει, γιατί εύκολα συμπολυμερίζεται με φαινόλη, ουρία και μεθυλαμίνη και δίνει πολύτιμα πλαστικά.



ΣΧΗΜΑ 3.7 Οι αλδεϋδες αντιδρούν με το αντιδραστήριο Tollens και σχηματίζουν κάτοπτρο. Η αντίδραση αυτή χρησιμεύει για τη διάκριση μεταξύ αλδεϋδών και κετονών.



Φελίγγειο υγρό πριν και μετά την προσθήκη αλδεΐδης.



Η φορμόλη χρησιμοποιείται για τη συντήρηση βιολογικών δειγμάτων.

(3.3.) Φαινόλες

Γενικά

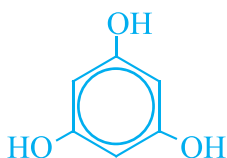
Όπως αναφέραμε, φαινόλες ονομάζονται τα υδροξυπαράγωγα των αρωματικών υδρογονανθράκων που έχουν τουλάχιστον ένα υδροξύλιο ενωμένο με άνθρακα του αρωματικού δακτυλίου. Οι φαινόλες, ανάλογα με τον αριθμό των υδροξυλίων που είναι ενωμένα με τον αρωματικό δακτύλιο, διακρίνονται σε μονοσθενείς, δισθενείς, τρισθενείς κ.λπ.



υδροξυβενζόλιο ή φαινόλη (μονοσθενής)



υδροκινόνη (δισθενής)



φλωρογλυκίνη (τρισθενής)

Εμείς θα μελετήσουμε την απλούστερη από τις φαινόλες, τη **φαινόλη**.

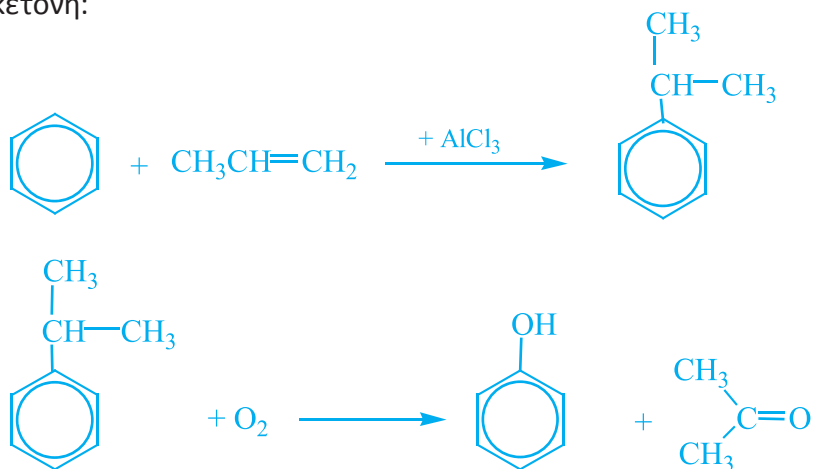
Παρασκευές

Στη βιομηχανία:

α. Παλαιότερα η φαινόλη παρασκευαζόταν από τη λιθανθρακόπισσα με κλασματική απόσταξη.

β. Σήμερα το μεγαλύτερο μέρος της φαινόλης παρασκευάζεται με πρώτη ύλη το πετρέλαιο. Όπως έχουμε αναφέρει, από την πυρόλυση των υδρογονανθράκων που περιέχονται στο πετρέλαιο, μεταξύ των άλλων σχηματίζονται βενζόλιο και προπένιο. Όταν αντιδράσουν το βενζόλιο και το προπένιο με καταλύτη AlCl_3 , σχηματίζεται ένας

αρωματικός υδρογονάνθρακας: το ισοπροπυλοβενζόλιο ή **κουμόλιο**. Το κουμόλιο στη συνέχεια οξειδώνεται από O_2 και δίνει φαινόλη και ακετόνη:



Φυσικές Ιδιότητες

Η φαινόλη είναι άχρωμο, υγροσκοπικό, κρυσταλλικό στερεό, ελάχιστα διαλυτό στο νερό, ενώ διαλύεται στην αιθανόλη και στο διαιθυλαιθέρα. Είναι ουσία τοξική και προσβάλλει το δέρμα, γι' αυτό το λόγο πρέπει να αποφεύγεται η επαφή της με το δέρμα.

Χημικές Ιδιότητες

Η φαινόλη μπορεί να δώσει δύο κατηγορίες αντιδράσεων:

- **Αντιδράσεις του αρωματικού δακτυλίου.** Οι αντιδράσεις αυτές είναι κυρίως η υποκατάσταση των υδρογόνων του δακτυλίου π.χ. με αλογόνο.
- **Αντιδράσεις της πλευρικής ομάδας (υδροξύλιο).**

α. Όξινος χαρακτήρας. Δηλαδή η φαινόλη είναι ένα ασθενές οξύ και στο νερό διίσταται, σύμφωνα με το σχήμα:



Γι' αυτό η φαινόλη αντιδρά με ηλεκτροθετικά μέταλλα π.χ. **Na** ή **K** (όπως οι αλκοόλες) και με διαλύματα βάσεων, π.χ. **NaOH**, **KOH** (σε αντίθεση με τις αλκοόλες που έχουν μικρότερη οξύτητα). Ωστόσο, η φαινόλη είναι ασθενέστερο οξύ από το ανθρακικό και γι' αυτό δεν ελευθερώνει CO_2 από τα ανθρακικά άλατα.



β. Σχηματίζει εστέρες, όπως και οι αλκοόλες.

γ. Σχηματίζει αιθέρες, όπως οι αλκοόλες.

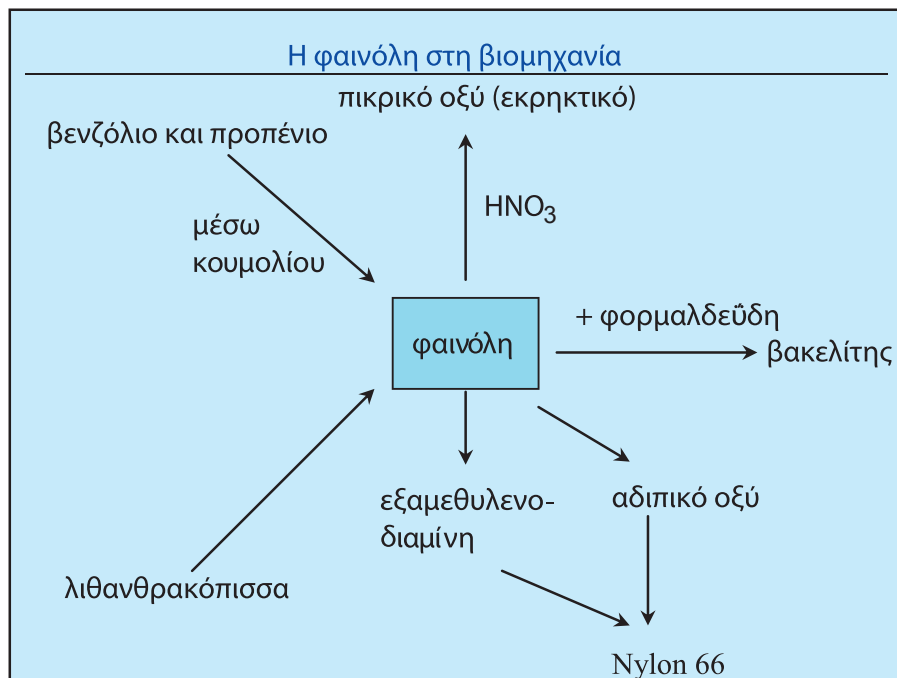
δ. Δεν οξειδώνεται, σε αντίθεση με τις πρωτοταγείς και δευτεροταγείς αλκοόλες.



Στα σύγχρονα χειρουργεία γίνεται επίσης χρήση φαινολικών ενώσεων για να διατηρηθούν συνθήκες ανσηψίας.

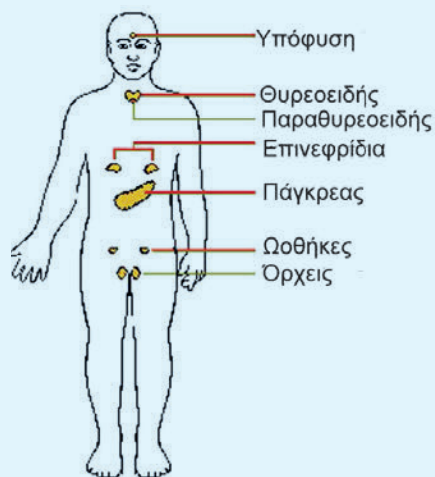
Χρήσεις

Οι βιομηχανικές παρασκευές και οι χρήσεις της φαινόλης φαίνονται στον παρακάτω πίνακα.



ΣΧΗΜΑ 3.8 Ιστορική φωτογραφία (δεκαετία 1860). Μία από τις πρώτες χρήσεις της φαινόλης ήταν ως αντισηπτικό. Ο χώρος ψεκάζεται με φαινόλη κατά τη διάρκεια χειρουργικής επέμβασης.

Γνωρίζεις ότι...



Οι ψευδορμόνες

Στη δεκαετία του '80, ένας Άγγλος παραγωγός ψαριών ειδοποίησε το Βρετανό καθηγητή John Sumpter από το Πανεπιστήμιο Brunel του Λονδίνου, για να παρατηρήσει ένα μυστήριο κατ' αυτόν φαινόμενο: **οι αρσενικές πέστροφες που εξέτρεφε γεννούσαν αυγά**. Όταν ο Sumpter έψαξε το θέμα στη βιβλιογραφία, ανακάλυψε άρθρα για τη θηλυκοποίηση αρσενικών πουλιών, ερπετών, σαρκοβόρων και ψαριών σε πολλά μέρη του κόσμου.

Τελικά ο Sumpter κατάφερε να αποδείξει ότι οι πέστροφες μολύνθηκαν από απόνερα, που περιείχαν συνθετικές ορμόνες. Τα πειράματα που έγιναν στη συνέχεια σε ποντίκια, στα οποία έδωσαν νερό εμπλουτισμένο με τρεις χημικές ουσίες με θηλυκές ορμόνες, όμοιες με αυτές που κυκλοφορούν άφθονες στο περιβάλλον, επιβεβαίωσαν το παρακάτω συμπέρασμα: οι συνθετικές ορμόνες στο περιβάλλον μπορούν να αρρενοποιήσουν ή να θηλυκοποιήσουν, και αυτό όχι μόνο άμεσα, αλλά και έμμεσα, ακολουθώντας μη γνωστούς μεταβολικούς δρόμους.

Οι συνθετικές ορμόνες είναι χημικές ουσίες που έχουν παρόμοια χημική δομή με αυτή των αναπαραγωγικών ορμονών, των οιστρογόνων, οπότε επιδρούν στα ορμονικά συστήματα και διαταράσσουν τη γενετική διαδικασία. Στην εποχή της χημείας του πλαστικού και του χλωρίου, η εξάπλωση των ουσιών αυτών είναι τεράστια. Από τη βενζίνη μέχρι το σαμπουάν, τους φακούς επαφής, τις κονσέρβες, τα υλικά συσκευασίας τροφίμων και τα παρασιτοκτόνα, οι συνθετικές ορμόνες βρίσκονται παντού. Οι «ψευδορμόνες», όπως χαρακτηρίζονται, είναι στο σύνολό τους τοξικές ουσίες, που προσομοιάζουν με ορμόνες και εισέρχονται στις λειτουργίες του οργανισμού «ξεγελώνοντας» τους αμυντικούς μηχανισμούς του. Μερικές από αυτές τις ουσίες, καθώς και τα προϊόντα που τις περιέχουν αναφέρονται παρακάτω:

- Διφαινόλη Α: σε κονσερβοκούτια, φελλούς μπουκαλιών, σωλήνες ύδρευσης, πλαστικές ύλες, φακούς επαφής.
- Αλκυφαινόλες: σε απορρυπαντικά, αντιοξειδωτικά - αντιθολωτικά πλαστικών, σαμπουάν, καλλυντικά, βενζίνη.
- Χλωροενώσεις, όπως χλωριωμένα διφαινύλια PCB's και διοξίνες στο περιβάλλον, στα λιπαρά τρόφιμα, όπως και στα προϊόντα γάλακτος, σοκολάτες και αλλαντικά.
- Πενταχλωροφαινόλη, σε προστατευτικές ουσίες του ξύλου, σε δερμάτινα είδη κ.ά.

Αποδείξεις για την επίδραση των συνθετικών ορμονών, μέχρι σήμερα, έχουμε μόνο στα ζώα, μέσω πειραμάτων, που για ηθικούς λόγους απαγορεύεται να γίνουν στους ανθρώπους.

Η Ενωμένη Ευρώπη και οι βιομηχανίες της αποφάσισαν να επενδύσουν εκατοντάδες εκατομμύρια ECU στην έρευνα για τις συνέπειες της μη ορθολογικής διαχείρισης του περιβάλλοντος και ειδικά για την επικίνδυνη δράση των ψευδορμονών.

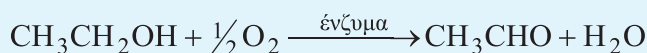
Γνωρίζεις ότι...

Το οινόπνευμα και οι συνέπειές του

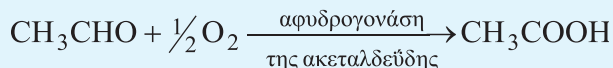
Σύμφωνα με τη λαϊκή παράδοση, το κλήμα μεταφέρθηκε για πρώτη φορά από την Ιωνία στην Ελλάδα από το Διόνυσο, το θεό του κρασιού. Ο Διόνυσος, όμως, είχε πρόβλημα στη μεταφορά του κλήματος από τη μακρινή Ιωνία. Έκοψε λοιπόν ένα μικρό μόσχευμα και έψαξε να βρει ένα μέσο να το μεταφέρει. Το πρώτο πράγμα που βρήκε ήταν ένα κρανίο πουλιού. Το γέμισε με χώμα, στρίμωξε μέσα το μόσχευμα και άρχισε το ταξίδι του.

Στη διάρκεια του ταξιδιού όμως, το μόσχευμα μεγάλωσε και δε χωρούσε στο κρανίο του πουλιού. Ο Διόνυσος έψαξε ξανά γύρω του και τελικά βρήκε ένα μεγαλύτερο κρανίο, το κρανίο ενός γαϊδάρου. Αυτό ήταν αρκετά μεγάλο και χώρεσε το κλήμα και το κρανίο του πουλιού. Ο Διόνυσος πρόσθεσε κι άλλο χώμα και συνέχισε το ταξίδι του για την Ελλάδα. Όταν και το κρανίο του γαϊδάρου αποδείχτηκε μικρό για το κλήμα που όλο και μεγάλωνε, ο Διόνυσος έψαξε και βρήκε το κρανίο ενός λιονταριού. Πρόσθεσε και σ' αυτό λίγο χώμα και έφερε έτσι το κλήμα στην Αθήνα. Για το λόγο αυτό, η παράδοση λει πως, όταν πίνει κανείς κρασί, στην αρχή κελαηδάει σαν πουλάκι. Όσο περισσότερο πίνει, φέρεται σαν γαϊδάρικος και στο τέλος αποκτά το κουράγιο και τη δύναμη ενός λιονταριού και αρχίζει τις απειλές και τους καβγάδες.

Το οινόπνευμα είναι μία κατασταλτική ουσία, που μειώνει το άγχος, την υπερένταση και τους ανασταλτικούς μηχανισμούς. Σε χαμηλές δόσεις το οινόπνευμα μπορεί να δράσει ως διεγερτικό, ενώ σε υψηλές δόσεις δρα ως κατασταλτικό. Και στις δύο περιπτώσεις μεταβάλλει σημαντικά τη διάθεση και τη συμπεριφορά του ατόμου. Ακόμα διεγείρει την όρεξη, προκαλεί απώλεια θερμότητας και αφυδάτωση. Αν είναι κανείς νηστικός και πει ένα δυνατό ποτό, όπως ούζο, ούισκι, ή τσίπουρο μέσα σε 30' περίπου το οινόπνευμα απορροφάται από το στομάχι και το έντερό του, φτάνει στο συκώτι και γρήγορα στον εγκέφαλό του. Το οινόπνευμα στο συκώτι με την επίδραση κάποιων ενζύμων μεταβολίζεται σε ακεταλδεΐδη, η οποία είναι δηλητηριώδης ουσία.



Η ακεταλδεΐδη στη συνέχεια, με την επίδραση του ενζύμου **αφυδρογονάση της ακεταλδεΐδης**, μετατρέπεται σε οξικό οξύ, το οποίο χρησιμοποιείται από τον οργανισμό ως πηγή ενέργειας.



Το οινόπνευμα έρχεται εύκολα στην κυκλοφορία του αίματος και στον εγκέφαλο, ο ακριβής όμως μηχανισμός της δράσης του στον εγκέφαλο δεν είναι γνωστός. Πολλοί επιστήμονες πιστεύουν ότι η αλληλεπίδραση του οιοπνεύματος με τις ουσίες που δρουν ως ηρεμιστικά στον εγκέφαλο (π.χ. γ-αμινοβουτυρικό οξύ), οδηγεί στη δυνατότητα του οιοπνεύματος να μειώνει το άγχος. Έχει υπολογιστεί ότι 4 εκατομμύρια άτομα κάνουν κατάχρηση οιοπνεύματος και άλλα 11 εκατομμύρια έχουν εξάρτηση από αυτό. Γενετικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες συμβάλλουν στην ανάπτυξη του αλκοολισμού, αλλά δεν υπάρχει ένας παράγοντας ή συνδυασμός παραγόντων που να επιτρέπει στους γιατρούς να προβλέπουν ποιο άτομο θα γίνει αλκοολικό.

Η μακροχρόνια έκθεση του ήπατος στη χημική επίδραση της ακεταλδεΐδης μπορεί να προκαλέσει κίρρωση του ήπατος και βλάβες σε άλλα όργανα. Και η βραχυχρόνια όμως, έκθεση στην επίδραση της ακεταλδεΐδης μπορεί να προκαλέσει κάποια πάθηση, αν η συγκέντρωση σε κάποιο όργανο είναι μεγάλη.



Γνωρίζεις ότι...



Οινοπνευματώδη ποτά

Τα οινοπνευματώδη ποτά διακρίνονται ανάλογα με την πρώτη ύλη, την περιεκτικότητα σε αλκοόλη, τον τρόπο παρασκευής και την προσθήκη άλλων ουσιών σε αυτά. Μπορούν δε να χωριστούν στις εξής κατηγορίες:

(α) Μη αποσταζόμενα (β) Αποσταζόμενα και (γ) Ηδύποτα.

- Τα **μη αποσταζόμενα** λαμβάνονται απευθείας με αλκοολική ζύμωση διαφόρων σακχαρούχων υγρών. Τα σπουδαιότερα ποτά αυτής της κατηγορίας είναι ο οίνος (κρασί) και ο ζύθος (μπίρα).
- Τα **αποσταζόμενα** αλκοολούχα ποτά λαμβάνονται με απόσταξη αλκοολούχων διαλυμάτων ενώ προστίθενται σε αυτά και αρωματικές ύλες. Έχουν μεγάλη περιεκτικότητα σε οινόπνευμα (30-70% v/v). Τα πιο γνωστά από αυτά είναι το κονιάκ, το μπράντι, το ούζο, η ρακή, το ουίσκι, η βότκα, κ.ά.
- Τα **ηδύποτα** (λικέρ) λαμβάνονται είτε με κατεργασία φρούτων ή αρωματικών υλών με αλκοόλη και προσθήκη σιροπιού είτε με ανάμιξη οινοπνεύματος, νερού, ζάχαρης και αιθέριων ελαίων (φυσιικών ή τεχνητών). Γνωστότερα ηδύποτα (λικέρ) είναι το τσέρι, το πίπερμαν, το βερμούτ, το καμπάρι, κ.ά.
- **Κρασιά.** Γενικά χαρακτηριστικά για τα κρασιά είναι η περιεκτικότητά τους σε οινόπνευμα (που συνήθως κυμαίνεται από 10% έως 15% v/v), το άρωμα, το χρώμα τους (κόκκινο, λευκό, ροζέ) και η προέλευση των σταφυλιών. Τα κρασιά διακρίνονται στις παρακάτω κατηγορίες.
- **Ξηρά (sec) ή επιτραπέζια κρασιά.** Χαρακτηριστικό τους είναι ότι όλη η ποσότητα του αρχικού σακχάρου που περιείχε ο μούστος έχει μετατραπεί σε οινόπνευμα.
- **Ημίγλυκα και γλυκά κρασιά.** Αυτά χαρακτηρίζονται από την παρουσία μέτριας ή σημαντικής ποσότητας σακχάρου αντίστοιχα. Συνήθως τα πιο εκλεκτά από αυτά παρασκευάζονται από σταφύλια που έχουν ξηραθεί στον ήλιο και δίνουν μούστο μεγάλης περιεκτικότητας σε σάκχαρο. Μέρος τους σακχάρου ζυμώνεται και δίνει αλκοόλη, ενώ το υπόλοιπο περισσεύει και δίνει τη γλυκύτητα στο κρασί.
- **Αφρώδη ή καμπανίτες (Champagne).** Οι αφρώδεις οίνοι περιέχουν CO₂, το οποίο προέρχεται είτε από τη ζύμωση και παραμένει με ειδική διεργασία στο κρασί είτε προστίθεται από έξω (τεχνητοί αφρώδεις οίνοι).

Ανακεφαλαίωση

1. Αν αντικαταστήσουμε ένα ή περισσότερα άτομα υδρογόνου άκυκλου υδρογονάνθρακα με υδροξύλιο, προκύπτουν ενώσεις που ονομάζονται αλκοόλες.
2. Αν αντικαταστήσουμε ένα ή περισσότερα άτομα υδρογόνου του βενζολικού δακτυλίου αρωματικού υδρογονάνθρακα με υδροξύλιο, προκύπτουν ενώσεις που ονομάζονται φαινόλες.
3. Η σπουδαιότερη κορεσμένη μονοσθενής αλκοόλη είναι η αιθανόλη ή οινόπνευμα (C_2H_5OH). Μεγάλες ποσότητες αιθανόλης παρασκευάζονται σε πετροχημικά εργοστάσια από το αιθυλένιο.
4. Οι σπουδαιότερες χημικές ιδιότητες της αιθανόλης είναι η καύση, η εστεροποίηση, η οξείδωση, η αφυδάτωση και η αντίδραση με ισχυρά μέταλλα όπως το Na.
5. Η αιθανόλη χρησιμοποιείται κυρίως στα αλκοολούχα ποτά καθώς και ως πρώτη ύλη στη βιομηχανία για τη σύνθεση οργανικών ενώσεων.
6. Η φαινόλη ή υδροξυβενζόλιο είναι η απλούστερη αρωματική αλκοόλη και τα μεγαλύτερα ποσά της σήμερα παρασκευάζονται από το πετρέλαιο.
7. Η φαινόλη δίνει δύο κατηγορίες αντιδράσεων, τις αντιδράσεις του αρωματικού δακτυλίου και της πλευρικής ομάδας που είναι το υδροξύλιο.
8. Η φαινόλη χρησιμοποιείται στη βιομηχανία πλαστικών (βακελίτης, nylon), ως αντισηπτικό κ.λπ.

Λέξεις-κλειδιά

- αλκοόλες
- φαινόλες
- αιθανόλη (οινόπνευμα)
- γλυκόζη
- ζύμωση
- αιθυλένιο
- εστεροποίηση
- οξείδωση
- αφυδάτωση
- αλκοξειδία
- φαινόλη
- κουμόλιο

Ερωτήσεις - Ασκήσεις - Προβλήματα

Ερωτήσεις Επανάληψης

1. Πώς προκύπτουν οι αλκοόλες και πώς οι φαινόλες; Να δώσετε από ένα παράδειγμα.
2. Ποιος είναι ο γενικός τύπος των κορεσμένων μονοσθενών αλκοολών; Πώς θεωρούμε ότι προέρχονται οι αλκοόλες αυτές;
3. Τι είναι η αλκοολική ζύμωση; Τι είναι η ζυμάση;
4. Να αναφέρετε μερικές φυσικές ιδιότητες των κορεσμένων μονοσθενών αλκοολών.
5. Πώς παρασκευαζόταν η φαινόλη στη βιομηχανία παλαιότερα και πώς παρασκευάζεται σήμερα;

Ασκήσεις - Προβλήματα

6. Να συμπληρώσετε τις παρακάτω προτάσεις:
 α. Κορεσμένες είναι οι αλκοόλες
 β. Ακόρεστες είναι οι αλκοόλες
 γ. Μονοσθενείς είναι οι αλκοόλες
 δ. Δισθενείς είναι οι αλκοόλες
 ε. Πρωτοταγείς είναι οι αλκοόλες
 στ. Τριτοταγείς είναι οι αλκοόλες
 ζ. Δισθενείς είναι οι φαινόλες
7. Να γράψετε τις χημικές αντιδράσεις παρασκευής της αιθανόλης από τη γλυκόζη.
8. Να συμπληρώσετε τις παρακάτω προτάσεις:
 Η αιθανόλη είναι, άχρωμο με γεύση και σχετικά ευχάριστη Η αιθανόλη αναμειγνύεται με το σε οποιαδήποτε αναλογία και κατά την ανάμειξη παρατηρείται και εκλύεται
- *9. Να συμπληρώσετε τις παρακάτω αντιδράσεις:
 α. $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OH} + |\text{O}| \rightarrow \dots\dots\dots (\text{A}) + \dots\dots\dots$
 β. $(\text{A}) + |\text{O}| \rightarrow \dots\dots\dots (\text{B})$
 γ. $\text{CH}_3\text{CH}=\text{CH}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \dots\dots\dots (\text{Γ})$
 δ. $(\text{Γ}) + |\text{O}| \rightarrow \dots\dots\dots (\Delta) + \dots\dots\dots$
 ε. $(\text{B}) + (\text{Γ}) \rightarrow \dots\dots\dots (\text{E}) + \dots\dots\dots$
 Οι ουσίες (A), (B), (Γ), (Δ) και (E) είναι οργανικές χημικές ενώσεις. Να δώσετε τις ονομασίες των παραπάνω οργανικών ενώσεων.
10. Να γράψετε τις χημικές εξισώσεις της αφυδάτωσης της 2-προπανόλης παρουσία H_2SO_4 : α) στους 170°C , β) στους 140°C . Να δώσετε τις ονομασίες των οργανικών προϊόντων.
- *11. Από το πετρέλαιο παίρνουμε αιθυλένιο. Το αιθυλένιο θερμαίνεται με υδρατμούς παρουσία οξέος και μετατρέπεται σε ένωση (A). Ορισμένη ποσότητα της (A) χωρίζεται σε δύο μέρη. Το ένα μέρος οξειδώνεται πλήρως και παίρνουμε μία μόνο οργανική ουσία (B). Οι ουσίες (A) και (B) αντιδρούν μεταξύ τους παρουσία οξέος και παίρνουμε την (Γ). Να



γράψετε τις χημικές εξισώσεις των αντιδράσεων που αναφέρθηκαν, τις συνθήκες που πραγματοποιούνται και να δώσετε τις ονομασίες των ουσιών (Α), (Β), (Γ).

- *12.** Από την πυρόλυση κλασμάτων του πετρελαίου παίρνουμε βενζόλιο και προπένιο. Οι δύο αυτοί υδρογονάνθρακες αντιδρούν μεταξύ τους παρουσία AlCl_3 και σχηματίζεται ένας αρωματικός υδρογονάνθρακας που, όταν οξειδώνεται, μας δίνει μία αρωματική αλκοόλη και μία καρβονυλική ένωση. Να γράψετε τις χημικές εξισώσεις των αντιδράσεων που αναφέρθηκαν δίνοντας και τις ονομασίες των οργανικών ενώσεων.
- 13.** Να δώσετε τις χημικές εξισώσεις των αντιδράσεων με τις οποίες μπορούν να παρασκευασθούν:
α) ένα οξύ από μία αλκοόλη,
β) ένας εστέρας από μία αλκοόλη,
γ) μία αλκοόλη από ένα αλκένιο,
δ) μία αλδεΐδη από ένα αλκίνηιο.
- 14.** Πώς θα διαπιστώσουμε ότι το υγρό περιεχόμενο ενός δοχείου, που είναι οργανική ένωση και έχει μοριακό τύπο $\text{C}_3\text{H}_8\text{O}$, είναι μία αλκοόλη ή ένας αιθέρας; Να γράψετε την αντίστοιχη χημική εξίσωση.
- *15.** α) Υδατικό διάλυμα φαινόλης χρωματίζει το χαρτί ηλιοτροπίου κόκκινο. Να δώσετε μία χαρακτηριστική αντίδραση που εξηγεί το γεγονός αυτό.
β) Τι πρέπει να προσθέσουμε στο διάλυμα, ώστε μετά το χαρτί του ηλιοτροπίου να μην γίνεται κόκκινο; Να γράψετε την αντίστοιχη χημική εξίσωση.
- *16.** Να δείξετε δύο διαφορετικούς τρόπους παρασκευής του οξικού οξέος από πρώτη ύλη ακετυλένιο και ανόργανα υλικά.
- *17.** Θα μπορούσατε ποτέ να σκεφθείτε πώς από σταφύλια θα παρασκευάσετε πλαστικά είδη από πολυαιθυλένιο; Δώστε με λόγια και αντιδράσεις τη σκέψη σας. ΠΡΟΣΟΧΗ!
Η σκέψη σας είναι ασύμφορη οικονομικά, δηλαδή κοστίζει ακριβά. Γιατί;
- 18.** Πόσα γραμμάρια ανθρακασβεστίου χρειάζονται για να παρασκευαστούν με κατάλληλες αντιδράσεις 22 g αιθανάλης (ακεταλδεΐδης);
- *19.** 40 g διαλύματος γλυκόζης 50% w/w ζυμώνονται κατά 90% παρουσία ζυμάσης. Πόσα mL αλκοόλης πυκνότητας 0,8 g/mL σχηματίζονται;
- *20.** Βάζουμε περίσσεια νερού σε ανθρακασβέστιο και παράγεται υδρογονάνθρακας που με σειρά αντιδράσεων μετατρέπεται σε CH_3COOH . Να γράψετε τις χημικές εξισώσεις των αντιδράσεων και να υπολογίσετε την ποσότητα του CaC_2 καθαρότητας 80% που απαιτείται για να παραχθούν 400 g διαλύματος οξικού οξέος 60% w/w.
- *21.** Πόση ποσότητα γλυκόζης χρησιμοποιήθηκε κατά την παρασκευή 20L αλκοολικού διαλύματος 14° (αλκοολικών βαθμών);
 $\rho_{\text{αλκοόλης}} = 0,8 \text{ g/mL}$.
- 22.** Πόσα λίτρα νερού πρέπει να προσθέσουμε σε 25 L ενός κρασιού 12°, για να παρασκευάσουμε κρασί 10°;

32 g

11,5 mL

320 g

Θυμίζουμε από την Α' Λυκείου: 14° σημαίνει: Στα 100 mL αλκοολικού διαλύματος 14 mL αιθανόλης.
4383 g

5 L

- 23.** Σε τρία δοχεία Α, Β και Γ τοποθετούνται αντιστοίχως 6,4 g μεθανόλης, 4,6 g αιθανόλης και 7,4 g 1-βουτανόλης και επιδρούμε με μεταλλικό νάτριο. Το υδρογόνο που εκλύεται μαζεύεται και μετράται ο όγκος του σε θερμοκρασία 25° C και πίεση 740 mmHg. Πόσος είναι ο όγκος του H_2 ;
- *24.** Να γραφούν οι συντακτικοί τύποι των κορεσμένων μονοσθενών αλκοολών που έχουν $M_r=60$. Να γράψετε τις αντιδράσεις οξείδωσής τους και τις αντιδράσεις εστεροποίησης με το αιθανικό οξύ. Να ονομάσετε τις αλκοόλες, τα προϊόντα οξείδωσης και τα προϊόντα εστεροποίησης.
- *25.** Με την επίδραση μιας κορεσμένης μονοσθενούς αλκοόλης στο αιθανικό οξύ προκύπτει εστέρα με $M_r=116$. Αν είναι γνωστό ότι η αλκοόλη αυτή δεν μπορεί να οξειδωθεί, να γράψετε το συντακτικό τύπο του εστέρα.
- *26.** Κορεσμένη μονοσθενής αλκοόλη (Α) αντιδρά με το αιθανικό (οξικό οξύ) και δίνει εστέρα (Β) που έχει $M_r=102$. Αν η (Α) οξειδώνεται σε κετόνη (Γ) να βρείτε το συντακτικό τύπο και τα ονόματα των (Α), (Β) και (Γ).
- *27.** Μεταλλικό νάτριο επιδρά σε μία κορεσμένη μονοσθενή αλκοόλη, οπότε εκλύεται υδρογόνο. Από 6,61 g της αλκοόλης αυτής παίρνουμε 1 L υδρογόνου μετρημένο σε STP. Να βρείτε: α) το μοριακό τύπο της αλκοόλης και β) τη σχετική μοριακή μάζα της.
- *28.** Μίγμα αιθανόλης και αιθανάλης βάρους 45 g οξειδώνεται πλήρως. Το προϊόν για να εξουδετερωθεί χρειάζεται 500 mL διαλύματος NaOH συγκέντρωσης 2 M. Να βρείτε την κατά βάρος σύσταση του μίγματος.
- *29.** 2,3 g κορεσμένης μονοσθενούς αλκοόλης οξειδώνονται πλήρως σε οξύ με τον ίδιο αριθμό ατόμων C. Το οξύ εξουδετερώνεται από διάλυμα NaOH. Το άλας που προκύπτει θερμαίνεται με NaOH και δίνει 1,12 L αερίου σε STP. Ποιος είναι ο μοριακός τύπος και η ονομασία της αλκοόλης;
- **30.** Μία κορεσμένη μονοσθενής αλκοόλη (Α) κατά την οξείδωσή της δίνει το αντίστοιχο οξύ που έχει μάζα κατά 18,9% μεγαλύτερη από τη μάζα της αλκοόλης. Ποιοι είναι οι συντακτικοί τύποι της αλκοόλης και οι ονομασίες τους;

5 L

Θυμίζουμε ότι M_r είναι το σύμβολο της σχετικής μοριακής μάζας (μοριακό βάρος) κατά IUPAC.

α) C_4H_9OH
β) 74

23 g - 22 g

 C_2H_5OH

2 ισομερή

Δραστηριότητα**Αλκοτέστ και μεταβολισμός αλκοόλης**

Η ποσότητα της αλκοόλης που καταναλώνει ένα άτομο περνά μέσα από το γαστρεντερικό του σύστημα στο αίμα. Από εκεί πρακτικά μεταφέρεται σε όλους τους ιστούς του σώματος περιλαμβανομένου και του εγκεφάλου. Το μέγιστο της ποσότητας της αλκοόλης ανιχνεύεται στο αίμα 60 έως 90 λεπτά μετά την κατανάλωση (με άδειο στομάχι). Ένα περίπου 10% της ποσότητας αυτής αποβάλλεται μέσω της αναπνοής, της διαπνοής και της ούρησης. Το υπόλοιπο 90% μεταβολίζεται από το συκώτι με έναν ορισμένο ρυθμό.

Ένας ενήλικας βάρους περί τα 70 kg καταναλώνει 6 ποτήρια κρασί 12 αλκοολικών βαθμών. Μετά από 1 h το επίπεδο αλκοόλης στο αίμα προσδιορίζεται και είναι ίσο με 0,15 g /100 mL. Με βάση τα παραπάνω, να υπολογίσετε:

1. Έναν μέσο ρυθμό μεταβολισμού της αλκοόλης.
2. Ποια ποσότητα μπύρας θα έφερνε το ίδιο αποτέλεσμα; Αν πρόκειται για «σκληρό ποτό», ποια είναι η αντιστοιχία;
3. Αν το άτομο αυτό συλληφθεί και υποβληθεί σε αλκοτέστ με ποια κατηγορία θα προσαχθεί σε δίκη; Υπενθυμίζεται ότι ανάλογα με την ποσότητα αλκοόλης στο αίμα οι κατηγορίες είναι: *οδήγηση κάτω από την επήρεια και οδήγηση σε κατάσταση μέθης*. Ποια είναι τα αντίστοιχα όρια;

Να αναζητήσετε τα απαραίτητα δεδομένα και τις σταθερές από την βιβλιογραφία. Μην ξεχνάτε ότι οι υπολογισμοί που κάνετε είναι «κατ' εκτίμηση».

**Απαντήσεις στις ασκήσεις πολλαπλής επιλογής και σωστού - λάθους**

9. A: προπανάλη
B: προπανικό οξύ
Γ: 2- προπανόλη
Δ: προπανόνη
Ε: προπανικός ισοπροπυλεστέρας
11. A: αιθανόλη (αιθυλική αλκοόλη)
B: αιθανικό (οξικό) οξύ
Γ: αιθανικός αιθυλεστέρας

